PROGRAMA PILOTO

CURRÍCULO NACIONAL POR COMPETENCIAS

Matemática

Subnivel Elemental de
Educación General Básica

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Ministerio de Educación,
Deporte y Cultura

Equipo técnico Minedec

Subsecretaría de Fundamentos Educativos

Diseño
Dirección de Comunicación Social

Diagramación

Dirección Nacional de Estándares Educativos

Primera edición 2026

© Ministerio de Educación, Deporte y Cultura

Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa
Quito-Ecuador
www.educacion.gob.ec

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Educación, Deporte y Cultura

DISTRIBUCIÓN GRATUITA
PROHIBIDA SU VENTA

La reproducción parcial o total de esta publicación, en cualquier forma y por cualquier medio mecánico o electrónico, **está permitida siempre y cuando sea autorizada por los editores y se cite correctamente la fuente.**

1. Introducción

La enseñanza de la Matemática tiene como propósito fundamental desarrollar la capacidad para pensar, razonar, comunicar, aplicar y valorar las relaciones entre las ideas y los fenómenos reales. Este conocimiento y dominio de los procesos le dará la capacidad al estudiantado para describir, estudiar, modificar y asumir el control de su ambiente físico e ideológico, mientras desarrolla su capacidad de pensamiento y de acción de una manera efectiva.

En el nivel de Educación General Básica, en especial en los subniveles de preparatoria y elemental la enseñanza del área está ligada a las actividades lúdicas que fomentan la creatividad, la socialización, la comunicación, la observación, el descubrimiento de regularidades, la investigación y la solución de problemas cotidianos; el aprendizaje es intuitivo, visual y, en especial, se concreta a través de la manipulación de objetos para obtener las propiedades matemáticas deseadas e introducir a su vez nuevos conceptos. A partir del subnivel medio y superior se van complejizando de forma sistemática los contenidos y procesos matemáticos, el estudiantado utiliza definiciones, teoremas y demostraciones lo que conlleva al desarrollo de un pensamiento reflexivo y lógico que les permite resolver problemas de la vida real.

Las situaciones de aprendizaje (SIA) son escenarios pedagógicos que vinculan la matemática con el contexto del estudiantado. Permiten aplicar conceptos en problemas auténticos, proyectos interdisciplinares o simulaciones, favoreciendo la comprensión profunda. Al integrar tecnología, trabajo colaborativo y reflexión crítica, las SIA potencian la construcción activa del aprendizaje y promueven una participación responsable.

PROGRAMA PILOTO

2. Contribución de la asignatura al desarrollo de las competencias clave en el subnivel

La Matemática en el subnivel elemental busca ir más allá los números y las operaciones por cuanto se entiende como una puerta de entrada al pensamiento lógico, a la organización del entorno y a la toma de decisiones fundamentadas desde los primeros años de escolaridad. A través de sus competencias específicas, esta disciplina se entrelaza con múltiples dimensiones del desarrollo humano, potenciando habilidades cognitivas, comunicativas, digitales, sociales y éticas que el estudiantado necesita para comprender y transformar su realidad.

Al explorar patrones, descomponer números o crear pictogramas, los niños desarrollan la competencia matemática y científica (CMCT). Cada situación fomenta la curiosidad, el pensamiento lógico, la creatividad y la argumentación. En este proceso, el error se transforma de un obstáculo en una valiosa oportunidad para aprender, reflexionar y construir nuevas estrategias.

La competencia comunicativa (CC) se fortalece al explicar soluciones, defender razonamientos y colaborar en retos matemáticos. Así, conviven el lenguaje verbal y simbólico, permitiendo representar ideas mediante palabras, gráficos o tablas. Las discusiones grupales y presentaciones promueven una comunicación precisa, respetuosa y coherente en el aula.

En el contexto actual, la competencia digital (CD) se desarrolla mediante el uso de tecnologías accesibles como hojas de cálculo, aplicaciones educativas y recursos interactivos. Al registrar datos, organizar información o crear gráficos digitales, el estudiantado comienzan a familiarizarse con herramientas que les permiten interactuar con el mundo digital de manera crítica, ética y significativa.

La competencia socioemocional (CSE) se activa al enfrentar desafíos en equipo, celebrar logros y desarrollar la perseverancia. Las matemáticas fortalecen la confianza, gestionan la frustración ante el error y valoran distintas soluciones. En contextos colaborativos, emergen con fuerza la empatía, la escucha activa y la responsabilidad compartida.

La competencia ciudadana, identidad y conciencia cultural (CCCC) se conecta con la matemática al analizar datos comunitarios, resolver problemas sociales y promover la equidad. Desde proyectos de reciclaje o consumo de agua, la matemática ofrece herramientas para interpretar la realidad, dialogar y construir soluciones participativas.

La competencia en innovación y transformación (CIT) se fomenta cuando el estudiantado crea juegos matemáticos, inventa sistemas de codificación o propone nuevas formas de representar datos del entorno. La resolución de problemas reales con creatividad, pensamiento crítico y colaboración fomenta una actitud investigativa que va más allá de la memorización.

La competencia de expresiones culturales y artísticas (CECA) se potencia al representar patrones visuales, explorar simetrías en la naturaleza o crear afiches y exposiciones matemáticas. La estética de la forma, el ritmo y la proporción conecta la Matemática con la expresión artística y la sensibilidad cultural, promoviendo una comprensión integradora del mundo.

Así, en el subnivel elemental, la Matemática desarrolla habilidades cognitivas y promueve una educación que forma personas curiosas, empáticas y comprometidas con su entorno. Resolver un problema, clasificar objetos o diseñar un gráfico se convierte en una experiencia de aprendizaje viva, significativa y transformadora.

PROGRAMA PILOTO

3. Bloques curriculares

Bloque 1. Álgebra y funciones

Este bloque fortalece la comprensión de los conjuntos y sus relaciones, introduciendo la correspondencia entre elementos y la representación mediante pares ordenados, tablas y diagramas. Se trabaja con los números naturales hasta 9 999, destacando el valor posicional, el conteo, la diferenciación entre pares e impares, el uso de ordinales y las operaciones fundamentales: adición, sustracción, multiplicación y división, incluyendo sus relaciones inversas.

Se fomenta el descubrimiento de patrones numéricos y visuales, la reproducción de secuencias y la resolución de problemas aplicando estrategias diversas (concretas, gráficas, mentales y simbólicas). Además, se promueve el cálculo mental, el uso de propiedades conmutativa y asociativa, y el reconocimiento de reglas multiplicativas.

Bloque 2. Geometría y medida

Este bloque curricular, en los primeros grados de Educación General Básica, parte del reconocimiento y descubrimiento de formas y figuras en dos y tres dimensiones presentes en el entorno inmediato. A partir de estas observaciones, se analizan sus atributos para determinar características y propiedades fundamentales que permitan al estudiantado identificar conceptos básicos de la Geometría, así como comprender la relación inseparable entre dichos conceptos y las unidades de medida.

Aunque la Geometría es una rama abstracta del conocimiento, su alto nivel de visualización permite que el aprendizaje se vuelva significativo cuando se vincula con situaciones de la vida cotidiana. Por ello, se promueve que los contenidos de este bloque se desarrollen en contextos reales, facilitando la apropiación del conocimiento a través de la experiencia directa y la manipulación concreta.

Bloque 3. Estadística y probabilidad

Este bloque curricular se orienta al análisis y representación de información recogida del entorno del estudiantado, con el propósito de desarrollar habilidades para organizarla y comunicarla mediante gráficos y tablas. En los primeros grados de Educación General Básica, se introducen nociones básicas sobre eventos probables y no probables, así como representaciones gráficas como pictogramas, diagramas de barras, circulares y poligonales.

Bloque 4. Educación financiera

Este bloque aborda el reconocimiento del sistema monetario ecuatoriano, la identificación de monedas y billetes, y el cálculo de equivalencias y vueltos en compras simples. Promueve diferenciar necesidades de deseos, valorar el ahorro y el cuidado seguro del dinero. Se resalta la importancia del trabajo como fuente honesta de ingresos, el respeto a la diversidad socioeconómica y valores como la responsabilidad, solidaridad, gratitud y generosidad en el manejo de los recursos.

El estudio de los bloques curriculares de Matemática, en los tres primeros subniveles de Educación General Básica, se desarrolla con énfasis en lo concreto, privilegiando la manipulación de materiales, el uso del cuerpo, el entorno inmediato y la experiencia directa.

PROGRAMA PILOTO

4. Matriz de competencias específicas

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.M.2.1. Construir patrones y agrupar objetos, mediante el uso de conjuntos y operaciones con números naturales, para la resolución de situaciones en la vida diaria de manera lógica, ordenada y eficiente. CMCT, CC, CD, CCICC, CIT.	I.M.2.1.1. Identifica propiedades de los objetos a partir de subconjuntos de un conjunto universo, demostrando orden y precisión en sus representaciones. I.M.2.1.2. Construye series de objetos, figuras y secuencias numéricas a partir de patrones determinados, mostrando curiosidad e interés por identificar regularidades en situaciones cotidianas I.M.2.1.3. Representa relaciones entre conjuntos mediante diagramas, tablas y cuadrículas, identificando pares ordenados del producto cartesiano AxB que cumplen correspondencia uno a uno, y cuidando la claridad de sus representaciones.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
M.2.1.d.1. Propiedades y atributos de los conjuntos y subconjuntos. M.2.1.d.2. Noción de correspondencia entre elementos del conjunto de salida y del conjunto de llegada. M.2.1.d.3.Pares ordenados como representación de relaciones entre conjuntos. M.2.1.d.4. Noción de correspondencia uno a uno en relaciones entre conjuntos.	M.2.1.p.1. Identificar atributos en objetos y figuras para describir y reproducir patrones. M.2.1.p.2. Reconocer patrones numéricos mediante sumas y restas, contando hacia adelante y hacia atrás. M.2.1.p.3. Reproducir secuencias numéricas crecientes con suma y multiplicación. M.2.1.p.4. Construir patrones visuales y numéricos usando suma, resta y multiplicación. M.2.1.p.5. Representar relaciones entre conjuntos usando diagramas, tablas y cuadrículas. M.2.1.p.6. Identificar pares ordenados que relacionan elementos de dos conjuntos. M.2.1.p.7. Representar por extensión y gráficamente pares ordenados del producto cartesiano AxB. M.2.1.p.8. Reconocer elementos de conjuntos a partir de pares ordenados ubicados en una cuadrícula. M.2.1.p.9. Identificar subconjuntos con correspondencia uno a uno en AxB.	M.2.1.a.1. Valora el orden y cuidado en la presentación de conjuntos. M.2.1.a.2. Muestra interés por descubrir patrones en figuras y objetos. M.2.1.a.3. Manifiesta curiosidad al explorar secuencias numéricas. M.2.1.a.4. Respeta las reglas a seguir para la construcción de patrones. M.2.1.a.5. Muestra orden y claridad en la representación de conjuntos mediante tablas y diagramas de datos. M.2.1.a.6. Mostrar cuidado y precisión al representar gráficamente relaciones entre conjuntos.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

El aprendizaje se puede iniciar mediante la pregunta motivadora ¿Cómo podemos encontrar y crear patrones con números para ordenar objetos y resolver pequeños retos en nuestra escuela y comunidad?, vinculando la matemática con contextos reales del entorno escolar (como el conteo de material deportivo, la clasificación de residuos o la codificación en la biblioteca). En el aula, el maestro mediará de forma explícita el tránsito por el enfoque COPISI: primero guiará la manipulación de material concreto (semillas, regletas o bloques base diez) mediante preguntas reflexivas; luego instruirá al alumnado para que plasme y dibuje de forma pictórica estas secuencias en sus cuadernos; y finalmente modelará el uso de plantillas sencillas en hojas de cálculo para digitalizar los datos en tablas y gráficos crecientes o decrecientes. Para operativizar esta indagación con números naturales de hasta 4 cifras, el docente organizará a la clase en equipos cooperativos asignando y supervisando roles rotativos (contador, registrador, diseñador de patrones y vocero) mediante tarjetas físicas, evaluando de forma continua el proceso a través de rúbricas de observación directa que valoren tanto la comprensión del sentido numérico como la corresponsabilidad en el trabajo grupal.

Conexiones interdisciplinarias

La propuesta puede ofrecer material manipulativo y acompañamiento cercano a quienes se inician en el conteo, plantea registros en tablas y retos con saltos irregulares para un nivel intermedio e introduce el plano cartesiano y los pares ordenados para el alumnado que avanza con mayor soltura. Atiende diferentes estilos de aprendizaje con murales numéricos para estudiantes visuales, juegos de piso numerados para quienes aprenden en movimiento y canciones rítmicas para quienes prefieren lo auditivo. La Matemática se enlaza con Ciencias Naturales cuando se registran mediciones de crecimiento de plantas, con Estudios Sociales y Educación para la Ciudadanía al analizar precios del entorno y hábitos de ahorro, con Educación Artística al diseñar mosaicos basados en series numéricas, con tecnología y comunicación al crear gráficos digitales sencillos y con Emprendimiento al simular ventas que promueven el consumo responsable. Así, la experiencia garantiza que la competencia CE.M.2.1 cobre vida de manera significativa en la educación básica elemental, nutriendo un aprendizaje matemático relevante, inclusivo y conectado con la realidad cotidiana del estudiantado.

PROGRAMA PILOTO

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.M.2.2. Resolver problemas de la vida cotidiana mediante el conteo, el concepto de número, propiedades y procedimientos de cálculo (suma, resta, multiplicación sin reagrupación y división exacta con números naturales hasta 9 999, para comunicar y argumentar los resultados con claridad, precisión, colaboración y responsabilidad. CMCT, CC, CD, CIT	I.M.2.2.1. Representa números naturales de hasta cuatro cifras mediante el uso de material concreto. I.M.2.2.2. Completas secuencias numéricas, utilizando números ordinales, distinguiendo números pares e impares para organizar elementos. I.M.2.2.3. Aplica estrategias de conteo, composición y descomposición de números para establecer relaciones de orden, verificar estimaciones y resolver problemas matemáticos del entorno, interpretando y comunicando sus resultados. I.M.2.2.4. Opera con adición y sustracción en la resolución de problemas del entorno, empleando propiedades matemáticas y mostrando disposición para el trabajo colaborativo y el cálculo mental. I.M.2.2.5. Aplica la multiplicación, división y sus relaciones inversas en situaciones cotidianas, reconociendo mitades y dobles, memorizando combinaciones multiplicativas y usando números de emergencia responsablemente. I.M.2.2.6. Demuestra comprensión del valor del ahorro aplicando operaciones matemáticas en situaciones financieras simples.

PROGRAMA PILOTO

Saberes

Declarativos	Procedimentales	Actitudinales
M.2.1.d.5. Números naturales, valor posicional y representaciones hasta 9 999. M.2.1.d.6. Noción de conteo como estrategia para verificar estimaciones. M.2.1.d.7. Valor posicional en números de hasta cuatro cifras: unidades, decenas, centenas y unidades de mil. M.2.1.d.8. Relación de orden y secuencia en los números naturales. M.2.1.d.9. Noción de número ordinal y su uso en la organización de elementos. M.2.1. d.10.Números pares e impares. M.2.1.d.11. Mitades y dobles en contextos concretos. M.2.1.d.12. Noción de adición como acción de agregar. M.2.1.d.13. Noción de sustracción como acción de quitar o comparar. M.2.1. d.14. Noción de multiplicación como sumandos repetidos. M.2.1.d.15. Noción de división como reparto equitativo o resta repetida. M.2.1.d.16.Relación inversa entre multiplicación y división.	M.2.1.p.10. Representar, escribir y leer números naturales hasta 9 999. M.2.1.p.11. Contar objetos en grupos (2, 3, 5, 10) para verificar estimaciones. M.2.1.p.12. Ordenar números naturales usando símbolos >, =, <. M.2.1.p.13. Realizar adiciones y sustracciones hasta 9 999 de manera concreta, pictórica, mental y simbólica. M.2.1.p.14. Aplicar estrategias de descomposición en decenas, centenas y miles. M.2.1.p.15. Aplicar las propiedades conmutativa y asociativa de la adición en cálculo mental. M.2.1.p.16. Realizar multiplicaciones con modelos grupales, geométricos y lineales. M.2.1.p.17. Construir y utilizar progresivamente las combinaciones multiplicativas mediante estrategias concretas y patrones numéricos. M.2.1.p.18. Aplicar las reglas de multiplicación por 10, 100 y 1 000. M.2.1.p.19. Usar propiedades conmutativa y asociativa de la multiplicación en cálculos. M.2.1.p.20. Calcular mentalmente productos y cocientes exactos usando distintas estrategias. M.2.1.p.21. Interpretar soluciones dentro del contexto del problema utilizando las operaciones básicas. M.2.1.p.22. Identificar y usar números de emergencia.	M.2.1.a.7. Colaborar activamente en el trabajo grupal al resolver problemas con operaciones. M.2.1.a.8. Disfrutar del desafío de calcular mentalmente. M.2.1.a.9. Reconocer el valor del ahorro mediante su aplicación práctica y diaria M.2.1.a.10. Usar responsablemente los números de emergencia y comprender su importancia social.

Orientaciones metodológicas

Mediante un reto lúdico enfocado en la organización y reparto justo de los recursos del aula, mediando el proceso para que el estudiantado conciba el conteo y las operaciones de adición y sustracción como herramientas vivas basadas en sus experiencias del diario vivir, tales como calcular el cambio al comprar en el bar escolar, repartir en partes iguales los caramelos de un festejo, registrar el inventario de los cuentos de la clase o distribuir los balones para el recreo. La práctica pedagógica se guiará a través de la resolución de problemas cotidianos y la simulación de escenarios familiares y escolares reales, donde el maestro implementará estrategias del entorno inmediato como el juego de la "tiendita escolar" con precios redondeados, el conteo físico de las loncheras del día y la toma de decisiones sencillas sobre cómo ahorrar materiales como hojas y lápices. Para operativizar esta estrategia con niños de este subnivel, el docente organizará el trabajo en equipos pequeños asignando roles dinámicos acordes a su edad (organizadores de materiales, calculistas con ábacos o material escolar, revisores de conteo y voceros que expliquen su idea), asumiendo un rol de guía afectivo que aplica la evaluación formativa continua para valorar la autonomía en sus cálculos cotidianos, el diálogo respetuoso y el sentido de justicia al compartir con sus pares.

Conexiones interdisciplinarias

La propuesta incluye apoyos visuales y materiales manipulativos para quienes necesitan reforzar la construcción del número, y a la vez plantea retos de cálculo mental y comparación de estrategias para quienes avanzan con mayor facilidad. Se atienden distintos estilos de aprendizaje a través de juegos de piso con casillas numeradas, canciones rítmicas para memorizar tablas y murales colaborativos que muestran series numéricas para estudiantes con preferencia visual. La Matemática se conecta con las Ciencias Sociales al trabajar con ejemplos de presupuestos familiares muy sencillos, con la tecnología al usar fórmulas básicas en hojas de cálculo, con el emprendimiento al reflexionar sobre el ahorro y el consumo responsable, y con el arte al crear mosaicos y diseños basados en patrones numéricos. De esta manera, la competencia específica CE.M.2.2 se desarrolla de forma integral y contextualizada para el nivel de educación básica elemental, asegurando que niñas y niños usen el conteo y las operaciones básicas para tomar decisiones informadas y socialmente significativas.

PROGRAMA PILOTO

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.M.2.3. Resolver situaciones cotidianas de carácter geométrico mediante la aplicación de elementos básicos, propiedades de cuerpos y figuras, y el cálculo o estimación de perímetros, para desarrollar el pensamiento espacial y la toma de decisiones en el entorno diario. CMCT, CC, CD.	I.M.2.3.1. Clasifica, según sus elementos y propiedades, cuerpos y figuras geométricas, mostrando disposición para observar con atención las características geométricas del entorno. I.M.2.3.2. Identifica elementos básicos de la Geometría en cuerpos y figuras geométricas. I.M.2.3.3. Utiliza elementos básicos de la Geometría para dibujar y describir figuras planas en objetos del entorno, demostrando interés y precisión en sus construcciones. I.M.2.3.4. Resuelve situaciones cotidianas que requieran de la medición y/o estimación del perímetro de figuras planas, valorando el uso de la geometría en la vida diaria.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
M.2.2.d.1. Elementos y propiedades de cilindros, esferas, conos, cubos, pirámides y prismas rectangulares. M.2.2.d.2. Propiedades de cuerpos y figuras geométricas para su clasificación. M.2.2.d.3. Formas geométricas básicas (cuadradas, triangulares, rectangulares y circulares) presentes en el entorno. M.2.2.d.4. Elementos de las figuras geométricas: lados, vértices, ángulos, fronteras interior y exterior. M.2.2.d.5. Características de cuadrados y rectángulos y concepto de perímetro. M.2.2.d.6. Diferencias entre líneas, rectas y curvas en representaciones geométricas. M.2.2.d.7. Tipos de ángulos según su amplitud: rectos, agudos y obtusos.	M.2.2.p.1. Dibujar figuras geométricas (cuadrados, triángulos, rectángulos y círculos), utilizando diferentes técnicas y recursos. M.2.2.p.2. Medir perímetros en cuadrados y rectángulos. M.2.2.p.3. Representar gráficamente la semirrecta, el segmento y el ángulo. M.2.2.p.4. Clasificar ángulos en objetos y figuras geométricas del entorno. M.2.2.p.5. Identificar líneas y clasificar ángulos rectos, agudos y obtusos en elementos del entorno.	M.2.2.a.1. Demostrar una actitud reflexiva en la identificación de propiedades geométricas. M.2.2.a.2. Mostrar interés y precisión en la construcción de figuras geométricas. M.2.2.a.3. Valorar el uso de la geometría para resolver situaciones cotidianas. .

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

El aprendizaje se puede desarrollar a partir de la pregunta orientadora «¿Cómo podemos reconocer formas geométricas en nuestro entorno escolar, medirlas y usarlas para resolver necesidades cotidianas, como trazar un jardín o diseñar un juego de patio?», promoviendo la observación activa, clasificación y descripción de figuras y cuerpos geométricos presentes en elementos reales como la arquitectura, la señalética o el material didáctico de la escuela. La práctica pedagógica se guiará mediante una metodología de exploración directa y el tránsito por el enfoque COPISI, donde el maestro primero facilitará el reconocimiento sensorial en el entorno escolar utilizando herramientas concretas (plantillas transparentes, cuerdas de medir, reglas y cintas métricas) para identificar vértices, lados, ángulos y perímetros; posteriormente, instruirá al estudiantado para que traslade estos hallazgos a representaciones gráficas mediante dibujos rápidos y trazos en papel cuadriculado; y finalmente, guiará la sistematización abstracta a través de aplicaciones de dibujo digital sencillas. Para operativizar esta estrategia en el aula, el docente organizará el trabajo en equipos cooperativos asignando roles específicos y rotativos (observadores, medidores, dibujantes y relatores) que contrasten sus mediciones, actuando el docente como mediador de un proceso de evaluación formativa continua que valore la precisión geométrica, la capacidad de argumentación matemática en el diálogo colaborativo y la toma de decisiones informadas.

Conexiones interdisciplinarias

La propuesta puede contemplar apoyos visuales y manipulativos para quienes requieren más acompañamiento, como fichas con ejemplos de cuerpos geométricos y cintas de colores que marcan lados y vértices; al mismo tiempo brinda desafíos adicionales a quienes avanzan con fluidez, invitándoles a comparar perímetros de figuras diferentes que comparten una misma longitud o a explorar la relación entre área y perímetro en casos sencillos. Se integran diversos estilos de aprendizaje combinando observación directa, construcción de maquetas, uso de aplicaciones sencillas de geometría dinámica y exposición oral. La geometría se enlaza con Ciencias Naturales al trazar parcelas para plantas o al analizar la forma de hojas; con Estudios Sociales al leer croquis del barrio y valorar la arquitectura local; con tecnología al utilizar programas de dibujo digital sencillos para verificar medidas; con Educación Artística al crear mosaicos y patrones visuales; y con Emprendimiento al calcular la cantidad de cinta o cuerda necesaria para producir un producto artesanal. Así, la competencia específica CE.M.2.3 se desarrolla de forma contextualizada, creativa y significativa para niñas y niños de educación básica elemental, fortaleciendo su capacidad de emplear la geometría como herramienta para comprender y transformar su entorno inmediato.

PROGRAMA PILOTO

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.M.2.4. Resolver problemas cotidianos y explicar actividades temporales mediante el uso de instrumentos de medida y la conversión de unidades de longitud, masa, capacidad y costo, para comunicar resultados con claridad, demostrando perseverancia, actitud positiva, honestidad e integridad. CMCT, CC, CD, CCICC.	I.M.2.4.1. Resuelve situaciones problémicas sencillas que requieran de la comparación de longitudes y la conversión de unidades, solicitando ayuda cuando enfrenta dificultades y perseverando con actitud positiva. I.M.2.4.2. Resuelve situaciones cotidianas que requieran conversiones monetarias simples, valorando la honestidad y responsabilidad en el uso del dinero. I.M.2.4.3. Utiliza las unidades de tiempo para describir sus actividades cotidianas. I.M.2.4.4. Resuelve situaciones problémicas sencillas que requieran de la comparación de la masa de objetos del entorno, de la conversión entre kilogramo y gramo, y la identificación de la libra como unidad de medida de masa, reconociendo el valor de sus pertenencias. I.M.2.4.5. Resuelve situaciones problémicas sencillas que requieran de la estimación y comparación de capacidades y la conversión entre la unidad de medida de capacidad y sus submúltiplos, usando el dinero de manera consciente y responsable.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
M.2.2.d.8. Concepto de longitud y comparación con patrones no convencionales. M.2.2.d.9. Unidades de longitud: metro, decímetro, centímetro y milímetro. M.2.2.d.10. Relación entre el metro y sus submúltiplos para conversiones simples. M.2.2.d.11. Valor y representación de monedas y billetes (1, 5, 10, 20, 50 y 100). M.2.2.d.12. Equivalencias y conversiones monetarias simples. M.2.2.d.13. Nociones básicas de tiempo (día, noche, mañana, tarde, días de la semana, meses). M.2.2.d.14. Unidades de tiempo y sus relaciones (años, meses, semanas, días, horas, minutos y segundos). M.2.2.d.15. Noción de lectura del tiempo en relojes analógicos. M.2.2.d.16. Concepto de masa y comparación con patrones no convencionales.	M.2.2.p.5. Estimar, medir y comparar longitudes con patrones no convencionales M.2.2.p.6. Utilizar unidades de longitud para medir objetos del entorno. M.2.2.p.7. Realizar conversiones simples del metro a sus submúltiplos. M.2.2.p.8. Resolver situaciones significativas aplicando conversiones monetarias simples. M.2.2.p.9. Usar el dinero en actividades lúdicas y transacciones cotidianas. M.2.2.p.10. Realizar conversiones entre unidades de tiempo en situaciones significativas. M.2.2.p.11. Leer y escribir las horas y minutos. M.2.2.p.12. Medir y comparar masas con patrones no convencionales. M.2.2.p.13. Utilizar gramos y kilogramos para medir objetos reales.	M.2.2.a.4. Valorar la honestidad y ser responsable en el uso del dinero. M.2.2.a.5. Mostrar perseverancia y disposición para solicitar ayuda ante dificultades matemáticas. M.2.2.a.6. Reconocer el valor de sus pertenencias y usarlas de forma responsable. M.2.2.a.7. Usar el dinero de manera consciente y responsable.

PROGRAMA PILOTO

M.2.2.d.17. Unidades de masa: gramo y kilogramo. M.2.2.d.18. Relaciones básicas entre unidades de masa para conversiones simples. M.2.2.d.19. Reconocimiento de la libra como unidad de medida de masa. M.2.2.d.20. Concepto de capacidad y comparación con patrones no convencionales. M.2.2.d.21. Unidades de capacidad: litro, decilitro, centilitro, mililitro. M.2.2.d.22. Relaciones entre el litro y sus submúltiplos para conversiones simples. M.2.2.d.23. Símbolos y terminologías básicas del dinero y su uso en contextos cotidianos.	M.2.2.p.14. Realizar conversiones simples entre gramos y kilogramos. M.2.2.p.15. Medir y comparar capacidades con patrones no convencionales. M.2.2.p.16. Utilizar unidades de capacidad para estimar y medir en el entorno. M.2.2.p.17. Realizar conversiones simples del litro a sus submúltiplos.	

Orientaciones metodológicas

Para el desarrollo de esta unidad de estadística elemental, el docente planteará un reto de indagación enfocado en la recolección y representación de datos del entorno para comprender problemas locales y proponer acciones que beneficien a la comunidad escolar, promoviendo la observación curiosa de variables cotidianas en el subnivel de Básica Elemental como el uso del cinturón de seguridad en el transporte o la frecuencia de consumo de frutas en el recreo. La práctica pedagógica se guiará a través de la investigación directa y el tránsito por el enfoque COPISI, donde el maestro primero facilitará técnicas concretas de recolección de información (conteos en juegos, tablas de registro físico y encuestas rápidas); posteriormente, instruirá al estudiantado para que traduzca estos hallazgos a representaciones pictóricas y gráficas mediante la elaboración a mano de pictogramas y diagramas de barras; y finalmente, modelará la sistematización abstracta utilizando aplicaciones digitales básicas. Para operativizar esta estrategia en el aula, el docente organizará el trabajo en equipos cooperativos asignando roles específicos (observadores, anotadores, dibujantes y relatores) orientados a la transformación de datos en imágenes comprensibles, asumiendo un rol de guía que evalúa de forma continua tanto el rigor en la organización de la información como la capacidad de comunicar conclusiones que deriven en compromisos comunitarios concretos.

Conexiones interdisciplinarias

Para los estudiantes que requieren más apoyo, se ofrecen plantillas de tablas y pictogramas semicompletos, mientras que quienes avanzan con mayor agilidad exploran gráficos digitales y comparan representaciones distintas de un mismo conjunto de datos. Se atienden estilos de aprendizaje variados: quienes prefieren lo visual diseñan afiches coloridos, quienes disfrutan del trabajo manual confeccionan pictogramas con semillas o botones, y quienes muestran inclinación por lo oral lideran la socialización de resultados. La propuesta enlaza la Matemática con Ciencias Naturales cuando se analizan hábitos alimenticios, con Estudios Sociales al reflexionar sobre prácticas de seguridad, con tecnología al emplear hojas de cálculo sencillas y con Educación Artística al cuidar la estética de los gráficos. De este modo, la competencia específica se desarrolla de forma significativa y contextualizada, fomentando la capacidad de examinar datos de su propio entorno, comunicarlos con claridad y asumir compromisos que contribuyan al bienestar de la comunidad.

PROGRAMA PILOTO

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.M.2.5. Gestionar responsablemente el dinero en transacciones cotidianas mediante la aplicación de operaciones básicas, el reconocimiento del sistema monetario ecuatoriano y de principios elementales de ahorro, para desenvolverse de manera autónoma con hábitos financieros saludables en contextos familiares y comunitarios, demostrando responsabilidad, generosidad y gratitud. CMCT, CC, CD, CCICC, CIT.	I.M.2.6.1. Utiliza correctamente el sistema monetario ecuatoriano en transacciones comerciales simuladas, calcula vueltos en compras menores a $10 y compara precios usando vocabulario matemático apropiado. I.M.2.6.2. Diferencia entre necesidades y deseos al planificar compras personales y familiares, establece metas de ahorro simples y registra progresos usando representaciones gráficas elementales. I.M.2.6.3. Identifica oficios y trabajos de la comunidad local, valorando el trabajo como fuente honesta de ingresos y mostrando respeto hacia las diferencias socioeconómicas entre familias. I.M.2.6.4. Demuestra actitudes de generosidad y gratitud al compartir recursos con quienes lo necesitan y al recibir ayudas económicas, reconociendo la importancia del voluntariado en la comunidad. I.M.2.6.5. Practica formas seguras de guardar el dinero y demuestra responsabilidad en su cuidado, transporte y uso en situaciones cotidianas.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
M.2.4.d.1. Sistema monetario ecuatoriano: monedas y billetes en circulación. M.2.4.d.2. Equivalencias monetarias básicas (centavos-dólares). M.2.4.d.3. Conceptos elementales: compra, venta, cambio precio, vuelto. M.2.4.d.4. Diferencia entre necesidades básicas y deseos. M.2.4.d.5. Concepto de ahorro y su importancia. M.2.4.d.6. Oficios y trabajos en la comunidad local. M.2.4.d.7. Importancia de compartir y ayudar a otros con nuestros recursos. M.2.4.d.8. Cuidado y seguridad del dinero en casa como en el entorno.	M.2.4.p.1. Reconocer y utilizar correctamente monedas y billetes ecuatorianos. M.2.4.p.2. Calcular vueltos en compras simples menores a $10. M.2.4.p.3. Comparar precios de productos similares usando vocabulario apropiado. M.2.4.p.4. Registrar dinero ahorrado usando representaciones simples. M.2.4.p.5. Clasificar gastos familiares en necesidades y deseos. M.2.4.p.6. Simular compras en contextos lúdicos (tienda escolar). M.2.4.p.7. Reconocer situaciones en las que el uso solidario de los recursos beneficia a otras personas. M.2.4.p.8. Practicar formas seguras de guardar el dinero ahorrado.	M.2.4.a.1. Valorar el trabajo como fuente honesta de ingresos que permite cubrir necesidades y alcanzar metas de ahorro. M.2.4.a.2. Actuar con responsabilidad frente al cuidado del dinero, guardándolo, transportándolo y utilizándolo con seguridad. M.2.4.a.3. Ahorrar mediante la postergación de gratificaciones inmediatas en favor de objetivos más grandes. M.2.4.a.4. Respetar las diferencias socioeconómicas entre familias y reconocer la diversidad en la administración de ingresos y gastos. M.2.4.a.5. Practicar la generosidad y la solidaridad compartiendo recursos con quienes lo necesitan. M.2.4.a.6. Manifestar gratitud al recibir dinero, regalos o ayudas económicas de otras personas. M.2.4.a.7. Valorar el aporte de los diferentes trabajos y servicios al bienestar de la comunidad.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

Para el desarrollo eficaz de esta competencia financiera, el docente diseñará una situación de aprendizaje basada en el análisis y comprensión de la administración del dinero en las familias de la comunidad para promover el uso responsable de los recursos, conectando el estudio del sistema monetario y las operaciones matemáticas básicas con las experiencias comerciales cotidianas del estudiantado en los hogares ecuatorianos, tiendas, mercados y ferias libres. La práctica pedagógica se guiará mediante la metodología del Aprendizaje Basado en Experiencias Comerciales (ABEC) combinada con el juego de roles y la simulación, estructurando el proceso a través del enfoque COPISI; para ello, el maestro primero facilitará la modelización concreta mediante tiendas escolares con productos reales y el uso de materiales manipulativos para simular presupuestos familiares; posteriormente, instruirá al alumnado para que traslade estos datos a representaciones gráficas y pictóricas de metas de ahorro; y finalmente, guiará la abstracción mediante rutinas de pensamiento visible como “Observo-Comparo-Decido”, líneas de tiempo del dinero y protocolos de registro de gastos. Para operativizar esta estrategia en el aula, el docente organizará el trabajo en equipos especializados con roles rotativos y explícitos (cajeros, compradores, vendedores y ahorradores), asumiendo un rol de mediador que aplica la evaluación formativa continua para valorar tanto la precisión en el cálculo de vueltos y precios justos como el desarrollo de habilidades de gestión financiera y colaboración grupal.

Conexiones interdisciplinarias

La propuesta ofrece rutas de acceso escalonadas y andamiajes flexibles que avanzan desde el reconocimiento guiado de monedas y billetes con apoyos visuales hasta la planificación autónoma de presupuestos familiares simples; en este recorrido, el alumnado con preferencia visual elabora mapas mentales de denominaciones y gráficos de ahorro, quienes privilegian lo kinestésico manipulan dinero en juegos de compraventa y simulaciones, los perfiles verbales narran decisiones de gasto y justifican elecciones en pequeñas exposiciones, y los lógico-matemáticos resuelven problemas de cambio, cálculo de totales y comparación de opciones. En paralelo, se articulan conexiones interdisciplinarias que consolidan el sentido del aprendizaje: en Matemática se profundiza en suma y resta, estimación y comparación de cantidades, así como en la lectura de gráficos simples de ahorro; en Ciencias Sociales se analizan los roles familiares en la economía doméstica, los oficios de la comunidad y las dinámicas del comercio local; en Lengua y Literatura se trabaja vocabulario financiero básico, comprensión de textos breves sobre ahorro y comunicación en situaciones comerciales (diálogos, recibos, anuncios); en Educación Cultural y Artística se representan dramáticamente escenas de compraventa, se diseñan alcancías y se crean monedas y billetes imaginarios para juegos de rol; en Educación Física se proponen dinámicas de movimiento que modelan la distribución de recursos y circuitos de “mercado activo” para clasificar y adquirir productos; y de forma transversal valores que enfatizan la honestidad en las transacciones, el respeto por las diferencias socioeconómicas y la solidaridad con familias en situación de dificultad. En conjunto, esta integración convierte la gestión financiera en una experiencia transdisciplinar, significativa y ética, que favorece la autonomía económica acorde a la edad y una comprensión crítica del rol del dinero en el bienestar familiar y comunitario.

PROGRAMA PILOTO

Referencias bibliográficas

Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. Longman.

Ausubel, D. P. (1968). Educational psychology: A cognitive view. Holt, Rinehart & Winston.

Barrows, H. S., & Tamblyn, R. M. (1980). Problem-based learning: An approach to medical education. Springer.

Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every day. International Society for Technology in Education.

Brown, T. (2008). Design thinking. Harvard Business Review, 86(6), 84–92.

Bruner, J. S. (1961). The act of discovery. Harvard Educational Review, 31(1), 21–32.

Chen, C. H., & Yang, Y. C. (2019). Revisiting the effects of project-based learning on students' academic achievement: A meta-analysis. Educational Research Review, 28, 100308. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2019.100308

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01

Dewey, J. (1938). Experience and education. Macmillan.

Dolmans, D. H. J. M., Loyens, S. M. M., Marcq, H., & Gijbels, D. (2016). Deep and surface learning in problem-based learning: A review of the literature. Advances in Health Sciences Education, 21(5), 1087–1112. https://doi.org/10.1007/s10459-015-9645-6

Hmelo-Silver, C. E. (2004). Problem-based learning: What and how do students learn? Educational Psychology Review, 16(3), 235–266. https://doi.org/10.1023/B:EDPR.0000034022.16470.f3

Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1989). Cooperation and competition: Theory and research. Interaction Book Company.

Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Stanne, M. B. (2000). Cooperative learning methods: A meta-analysis. University of Minnesota.

Kirschner, P. A., Sweller, J., & Clark, R. E. (2006). Why minimal guidance during instruction does not work: An analysis of the failure of constructivist, discovery, problem-based, experiential, and inquiry-based teaching. Educational Psychologist, 41(2), 75–86. https://doi.org/10.1207/s15326985ep4102_1

Kokotsaki, D., Menzies, V., & Wiggins, A. (2016). Project-based learning: A review of the literature. Improving Schools, 19(3), 267–277. https://doi.org/10.1177/1365480216659733

Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. Prentice Hall.

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge University Press.

Razzouk, R., & Shute, V. (2012). What is design thinking and why is it important? Review of Educational Research, 82(3), 330–348. https://doi.org/10.3102/0034654312457429

Sailer, M., & Homner, L. (2020). The gamification of learning: A meta-analysis. Educational Psychology Review, 32(1), 77–112. https://doi.org/10.1007/s10648-019-09498-w

Sweller, J. (2011). Cognitive load theory. Psychology of Learning and Motivation, 55, 37–76. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-387691-1.00002-8

van Alten, D. C. D., Phielix, C., Janssen, J., & Kester, L. (2019). Effects of flipping the classroom on learning outcomes and satisfaction: A meta-analysis. Educational Research Review, 28, 100281. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2019.05.003

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard University Press.

PROGRAMA PILOTO

Ministerio de Educación,
Deporte y Cultura

@MinisterioEducacionEcuador

@Educacion_Ec

www.educacion.gob.ec